דף עבודה — פרק 8: אי-שוויונות ריבועיים

מתי הביטוי חיובי — קוראים מהפרבולה

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

אי-שוויון ריבועי נפתר בשלושה צעדים: מוצאים את נקודות האפס ($ax^2+bx+c = 0$), משרטטים סקיצה של הפרבולה (פתוחה כלפי מעלה אם $a>0$, כלפי מטה אם $a<0$), וקוראים ממנה את התחום — מעל הציר $y>0$, מתחת לציר $y<0$. עם $a>0$ ושתי נקודות אפס: "גדול מ-0" נותן שני תחומים חיצוניים, "קטן מ-0" נותן תחום אחד בין הנקודות. נקודת אפס אחת: "גדול מ-0" נכון לכל x פרט לנקודה, "קטן מ-0" אין פתרון. אין נקודות אפס: "גדול מ-0" נכון לכל x. עם מקדם מוביל שלילי כופלים ב-1− והופכים את סימן האי-שוויון. תמיד בודקים בהצבת ערך מכל תחום.

שאלה 1 — מהפירוק לפתרון — סדרה א קל

נקודות האפס של $(x-4)(x-1)$ הן 1 ו-4, פרבולה מחייכת. פתרו:

א. $(x-1)(x-4) > 0$ ⟵ _____

ב. $(x-1)(x-4) < 0$ ⟵ _____

שאלה 2 — מהפירוק לפתרון — סדרה ב קל

פתרו את $(x-5)(x+2) \le 0$. רשמו קודם את נקודות האפס.

שאלה 3 — מפרקים ואז פותרים קל

פתרו את $x^2 - 6x + 8 > 0$. פרקו לגורמים, מצאו נקודות אפס, ושרטטו סקיצה.

שאלה 4 — הפרש ריבועים קל

פתרו:

א. $x^2 - 25 < 0$ ← _____

ב. $x^2 - 25 \geq 0$ ← _____

שאלה 5 — סקיצה וקריאה בינוני

פרבולה "מחייכת" חותכת את ציר ה-x בנקודות שבהן $x = -3$ ו-$x = 2$. שרטטו סקיצה שלה וענו:

א. עבור אילו ערכי x מתקיים $y > 0$?

ב. עבור אילו ערכי x מתקיים $y < 0$?

שאלה 6 — מקדם מוביל שלילי — סדרה א בינוני

פתרו את $-x^2 + 4x - 3 > 0$. כפלו ב--1 והפכו את הסימן, ואז המשיכו כרגיל.

שאלה 7 — מקדם מוביל שלילי — סדרה ב בינוני

פתרו את $-x^2 + x + 6 \geq 0$.

שאלה 8 — נקודת אפס אחת בינוני

נתון הביטוי $(x-2)^2$. פתרו לכל אחד מהאי-שוויונות: $(x-2)^2 > 0$, $(x-2)^2 \geq 0$, $(x-2)^2 < 0$, $(x-2)^2 \leq 0$.

שאלה 9 — אין נקודות אפס בינוני

לביטוי $x^2 + x + 3$ דיסקרימיננט שלילי. פתרו את $x^2 + x + 3 > 0$ ואת $x^2 + x + 3 < 0$, והסבירו בעזרת הסקיצה.

שאלה 10 — בהצבה בודקים בינוני

פתרו את $x^2 - 2x - 8 \le 0$, ואז בדקו את התשובה בהצבת ערך אחד מתוך התחום וערך אחד מחוצה לו.

שאלה 11 — מהגרף אל האי-שוויון מאתגר

פרבולה חותכת את ציר ה-x ב-$x = 1$ וב-$x = 6$, ופתוחה כלפי מטה. כתבו את התחום שבו הפונקציה חיובית ואת התחום שבו היא שלילית.

שאלה 12 — מצאו את הטעות מאתגר

תלמיד פתר $x^2 - 9 > 0$ וכתב $3 < x < -3$. הסבירו מה שגוי וכתבו את התשובה הנכונה בעזרת סקיצה.

שאלה 13 — אתגר: מאיזו כמות רווחי מאתגר

הרווח של מיזם (באלפי שקלים) לפי מספר יחידות x הוא $y = x^2 - 12x + 20$. עבור אילו כמויות המיזם מרוויח ($y > 0$)? ומהו טווח הכמויות שבו הוא בהפסד?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 8: אי-שוויונות ריבועיים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $x < 1$ או $x > 4$ ב. $1 < x < 4$

שאלה 2. נקודות אפס -2 ו-5; פרבולה מחייכת; $0 \le$ בפנים כולל קצוות: $-2 \le x \le 5$

שאלה 3. $(x-2)(x-4) = 0$ ⟵ נקודות אפס 2 ו-4; $0 <$ בחוץ: $x < 2$ או $x > 4$

שאלה 4. א. $(x-5)(x+5) = 0$, נקודות אפס ± 5; $0 <$ בפנים: $-5 < x < 5$ ב. בחוץ כולל קצוות: $x \le -5$ או $x \ge 5$

שאלה 5. א. $x < -3$ או $x > 2$ ב. $-3 < x < 2$

שאלה 6. כופלים ב-1−: $x^2 - 4x + 3 < 0$; נקודות אפס 1 ו-3; פתרון $1 < x < 3$

שאלה 7. כופלים ב-1−: $x^2 - x - 6 \le 0$; $(x-3)(x+2) = 0$; פתרון $-2 \le x \le 3$

שאלה 8. $(x-2)^2 > 0$: לכל $x \ne 2$. $0 \ge$: לכל x. $0 <$: אין פתרון. $0 \le$: רק $x = 2$

שאלה 9. הדיסקרימיננט שלילי, הפרבולה כולה מעל הציר: $0 <$ לכל x; $0 <$ אין פתרון

שאלה 10. $(x-4)(x+2) = 0$, נקודות אפס -2 ו-4; פתרון $-2 \le x \le 4$. בדיקה: $x=0$ נותן $-8 \le 0$ ✓, $x=5$ נותן 7, לא ✓

שאלה 11. פרבולה עצובה: מעל הציר בין הנקודות, מתחת בחוץ. חיובית: $1 < x < 6$; שלילית: $x < 1$ או $x > 6$

שאלה 12. הטעות: פתר כאילו זו משוואה והחליף פנים-חוץ. הפרבולה מחייכת, $0 <$ בחוץ: $x < -3$ או $x > 3$

שאלה 13. מרוויח: $x^2 - 12x + 20 > 0$ ⟵ $(x-10)(x-2) = 0$ ⟵ $x < 2$ או $x > 10$. בהפסד: $2 < x < 10$ יחידות

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא